

Laboratório 2: Consumo de API e CRUD com Flask

Lorenzo Ali¹, Sophia Mendes da Silveira²

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS – Brazil

lorenzo.goncalves@edu.pucrs.br¹, sophia.mendes@edu.pucrs.br²

07 de Outubro de 2026

1 Consumo de dados da API externa

- **API Externa:** Para este trabalho escolhemos a Dattebayo API, pois é uma interface pública e de código aberto, que não solicita *token*, voltada para o universo de Naruto e fornece dados estruturados sobre personagens, clãs, vilas e jutsus.
- **RESTful:** Por mais que siga os princípios RESTful, ela opera estritamente no formato de leitura *Read-only* com requisições GET, não configurando um sistema CRUD completo para escrita ou modificação externa.
- **URL API:** <https://dattebayo-api.onrender.com>
- **Consumo:** Como orientado, o código abaixo para consumo da Dattebayo API, verifica se os arquivos resultantes da coleta existem e só realiza a coleta caso não os encontre. Os resultados das coletas de cada endpoint são guardados separadamente em arquivos *.csv*, que são utilizados como base de dados para a implementação na próxima etapa.

```
# URL
characters_url = base_url + "/characters"

# Só realiza a coleta se o arquivo ainda não existir
if not os.path.exists('naruto_characters.csv'):
    try:
        character_resp = requests.get(characters_url, timeout=10)
        character_resp.raise_for_status()
        characters = character_resp.json()["characters"]

        # Abre arquivo e escreve os personagens
        with open('naruto_characters.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as characters_csv:
            headers = characters[0].keys()
            writer = csv.DictWriter(characters_csv, fieldnames=headers, extrasaction='ignore')
            writer.writeheader()
            writer.writerows(characters)

    except requests.RequestException as erro:
        # Trata falha na comunicação com a API externa
        print(f"Erro ao coletar personagens: {erro}")
        raise SystemExit

else:
    print(f"Arquivo naruto_characters.csv já existe.")
```

Figura 1: Código exemplo para o consumo do endpoint */characters* da Dattebayo API.

2 Criação da API CRUD

Como resultado do consumo dos endpoints da Dattebayo API, são criados quatro arquivos *.csv*: *naruto_characters.csv*, *naruto_villages.csv*, *naruto_clans.csv*, *naruto_akatsuki.csv*. Para cada arquivo foram criadas as operações CRUD: *POST*, *GET*, *PUT*, *DELETE*. Os códigos iniciais para o primeiro endpoint */characters* foram desenvolvidos pelos autores. Para a replicação das operações nos demais endpoints, foi utilizada IA (Claude). Abaixo seguem os registros dos testes dos endpoints CRUD criados para */characters* (todos os arquivos citados abaixo seguem em anexo para facilitar a reprodução dos resultados):

- **GET:** Consulta realizada, cujo resultado foi guardado em um arquivo *result_get.json*.

The screenshot shows the VS Code editor with a file named `result_get.json` open. The file contains a JSON array with two objects representing Naruto characters. The first object is for Naruto Uzumaki (ID 1344) and the second is for Sasuke Uchiha (ID 1307). Below the editor, the terminal shows the execution of a `curl` command to fetch data from a local API endpoint, resulting in a successful response (200 OK) with a content length of 3199k.

```

1 [
2   {
3     "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #1', 'anime': 'Naruto Episode #1', 'novel': 'Naru",
4     "family": "{ 'father': 'Minato Namikaze', 'mother': 'Kushina Uzumaki', 'son': 'Boruto",
5     "id": "1344",
6     "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/d/d6/Naruto_Part_I.png",
7     "jutsu": "[ 'All Directions Shuriken', 'Baryon Mode', 'Big Ball Rasengan', 'Big Ball R",
8     "name": "Naruto Uzumaki",
9     "natureType": "[ 'Wind Release (Affinity)', 'Lightning Release', 'Earth Release', 'Wa",
10    "personal": "{ 'birthdate': 'October 10', 'sex': 'Male', 'age': { 'Part I': '12\u201313",
11    "rank": "{ 'ninjaRank': { 'Part I': 'Genin', 'Gaiden': 'Kage'}, 'ninjaRegistration': '0",
12    "tools": "[ 'Absorbing Hand', 'B\u201314d (Anime only)', 'Chakra Blade (Anime only)', 'Fl",
13    "voiceActors": "{ 'japanese': [ 'Junko Takeuchi', 'Ema Kogure (Sexy Technique)'], 'er",
14  },
15  {
16    "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #3', 'anime': 'Naruto Episode #1', 'novel': 'Naru",
17    "family": "{ 'father': 'Fugaku Uchiha', 'mother': 'Mikoto Uchiha', 'brother': 'Itachi",
18    "id": "1307",
19    "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/2/21/Sasuke_Part_1.png",
20    "jutsu": "[ 'Afterglow', 'Amaterasu', 'Amaterasu: Flame Wrapping Fire', 'Amenotejikara",
21    "name": "Sasuke Uchiha",
22    "natureType": "[ 'Lightning Release (Affinity; Anime only)', 'Fire Release', 'Wind Re

```

```

Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl http://127.0.0.1:5000/personagens > result_get.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 62254 100 62254 0 0 3119k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3199k
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$

```

Figura 2: Resultado do método GET.

- **DELETE:** A partir do *result_get.json* o personagem de ID 1344 foi escolhido para exclusão.

The screenshot shows the VS Code editor with a file named `result_delete.json` open. The file contains a JSON array with two objects representing Naruto characters. The first object is for Sasuke Uchiha (ID 1307) and the second is for Madara Uchiha (ID 1299). Below the editor, the terminal shows the execution of a `curl -X DELETE` command to delete a character from a local API endpoint, resulting in a successful response (200 OK) with a content length of 2684. A subsequent `curl` command to fetch the data again shows a successful response (200 OK) with a content length of 2013k.

```

1 [
2   {
3     "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #3', 'anime': 'Naruto Episode #1', 'novel': 'Naru",
4     "family": "{ 'father': 'Fugaku Uchiha', 'mother': 'Mikoto Uchiha', 'brother': 'Itachi",
5     "id": "1307",
6     "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/2/21/Sasuke_Part_1.png",
7     "jutsu": "[ 'Afterglow', 'Amaterasu', 'Amaterasu: Flame Wrapping Fire', 'Amenotejikara",
8     "name": "Sasuke Uchiha",
9     "natureType": "[ 'Lightning Release (Affinity; Anime only)', 'Fire Release', 'Wind Re",
10    "personal": "{ 'birthdate': 'July 23', 'sex': 'Male', 'age': { 'Part I': '12\u201313",
11    "rank": "{ 'ninjaRank': { 'Part I': 'Genin'}, 'ninjaRegistration': '012606'}",
12    "tools": "[ 'Bow & Arrow', 'F\u201316bma Shuriken', 'Katar', 'Kusari (Anime only)', 'Mind",
13    "voiceActors": "{ 'japanese': [ 'Noriaki Sugiyama', 'Nao T\u201314dyama (Infant and Chil",
14  },
15  {
16    "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #370', 'anime': 'Naruto Shipp\u201316bden Episode #1",
17    "family": "{ 'father': 'Tajima Uchiha', 'brother': 'Izuna Uchiha'}",
18    "id": "1299",
19    "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/f/fd/Madara.png']",
20    "jutsu": "[ 'Animal Path', 'Asura Path', 'Black Receiver', 'Blocking Technique Absorpt",
21    "name": "Madara Uchiha",
22    "natureType": "[ 'Fire Release', 'Wind Release', 'Lightning Release', 'Earth Release'

```

```

(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl -X DELETE http://127.0.0.1:5000/personagens/1344 > result_delete.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 51 100 51 0 0 2676 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2684
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl http://127.0.0.1:5000/personagens > result_get.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 55681 100 55681 0 0 1939k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2013k

```

Figura 3: Resultado do método DELETE.

- **POST:** O teste seguinte baseia-se na criação de um personagem com um dado informado incorretamente, para facilitar tal requisição foi criado o arquivo *personagem_post.json* e o resultado guardado em *result_post.json*.

```

1 {
2   "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #1', 'anime': 'Naruto Episode #1', 'novel': 'Naruto: Innocent',
3   "family": "{ 'father': 'Minato Namikaze', 'mother': 'Kushina Uzumaki', 'son': 'Boruto Uzumaki', 'd
4   "id": "1374",
5   "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/d/d6/Naruto_Part_I.png', 'https://st
6   "jutsu": "[ 'All Directions Shuriken', 'Baryon Mode', 'Big Ball Rasengan', 'Big Ball Rasenshuriken
7   "name": "Naruto Uchiha",
8   "natureType": "[ 'Wind Release (Affinity)', 'Lightning Release', 'Earth Release', 'Water Release'
9   "personal": "{ 'birthdate': 'October 10', 'sex': 'Male', 'age': { 'Part I': '12\u001313', 'Part II'
10  "rank": "{ 'ninjaRank': { 'Part I': 'Genin', 'Gaiden': 'Kage'}, 'ninjaRegistration': '012007' }",
11  "tools": "[ 'Absorbing Hand', 'B\u0014d (Anime only)', 'Chakra Blade (Anime only)', 'Flying Thunder
12  "voiceActors": "{ 'japanese': [ 'Junko Takeuchi', 'Ema Kogure (Sexy Technique)' ], 'english': [ 'Ma
13 }
14
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl -X POST http://127.0.0.1:5000/personagens \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @personagem_teste.json > result_post.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 13062 100 6545 100 6517 272k 271k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 554k
(venv)

```

Figura 4: Resultado do método POST.

- **PUT:** Para o teste final desta etapa, temos a correção do dado informado no POST. E, de forma similar ao teste anterior, um arquivo auxiliar foi utilizado para a requisição, *personagem_put.json* e *result_put.json* para os resultados.

```

1 {
2   "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #1', 'anime': 'Naruto Episode #1', 'novel': 'Naruto: Innocent',
3   "family": "{ 'father': 'Minato Namikaze', 'mother': 'Kushina Uzumaki', 'son': 'Boruto Uzumaki', 'd
4   "id": "1374",
5   "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/d/d6/Naruto_Part_I.png', 'https://st
6   "jutsu": "[ 'All Directions Shuriken', 'Baryon Mode', 'Big Ball Rasengan', 'Big Ball Rasenshuriken
7   "name": "Naruto Uzumaki",
8   "natureType": "[ 'Wind Release (Affinity)', 'Lightning Release', 'Earth Release', 'Water Release'
9   "personal": "{ 'birthdate': 'October 10', 'sex': 'Male', 'age': { 'Part I': '12\u001313', 'Part II'
10  "rank": "{ 'ninjaRank': { 'Part I': 'Genin', 'Gaiden': 'Kage'}, 'ninjaRegistration': '012007' }",
11  "tools": "[ 'Absorbing Hand', 'B\u0014d (Anime only)', 'Chakra Blade (Anime only)', 'Flying Thunder
12  "voiceActors": "{ 'japanese': [ 'Junko Takeuchi', 'Ema Kogure (Sexy Technique)' ], 'english': [ 'Ma
13 }
14
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl -X PUT http://127.0.0.1:5000/personagens/1374 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @personagem_put.json > result_put.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 235 100 207 100 28 5117 692 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5875
curl: (3) URL rejected: Malformed input to a URL function
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl -X PUT http://127.0.0.1:5000/personagens/1374 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @personagem_put.json > result_put.json
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 6574 100 6546 100 28 175k 769 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 178k
(venv)

```

Figura 5: Resultado do método PUT.

- Terminal de logs da API:

```
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ python lab2.py
Arquivo naruto_characters.csv já existe.
Arquivo naruto_villages.csv já existe.
Arquivo naruto_clans.csv já existe.
Arquivo naruto_akatsuki.csv já existe.
* Serving Flask app 'lab2'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI
ver instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
Arquivo naruto_characters.csv já existe.
Arquivo naruto_villages.csv já existe.
Arquivo naruto_clans.csv já existe.
Arquivo naruto_akatsuki.csv já existe.
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 116-160-729
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 10:43:11] "GET /personagens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 10:44:10] "GET /personagens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 10:50:43] "DELETE /personagens/1344 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 10:51:03] "GET /personagens HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 10:55:30] "POST /personagens HTTP/1.1" 201 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 11:00:12] "PUT /personagens/1374-H HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [07/Oct/2026 11:01:50] "PUT /personagens/1374 HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 6: Logs API

3 Endpoints com filtro

Por fim, temos os dois endpoints específicos com filtros. Levando em conta a natureza da API e os dados, que são em sua maioria nominais, os endpoints baseiam-se na consulta com base em uma *string* informada.

No primeiro endpoint informa-se o clã do personagem para obter como retorno todos os personagens pertencentes a este clã. Para o teste foi utilizado o clã *Uchiha* (resultados em *result_clan_uchiha.json*).

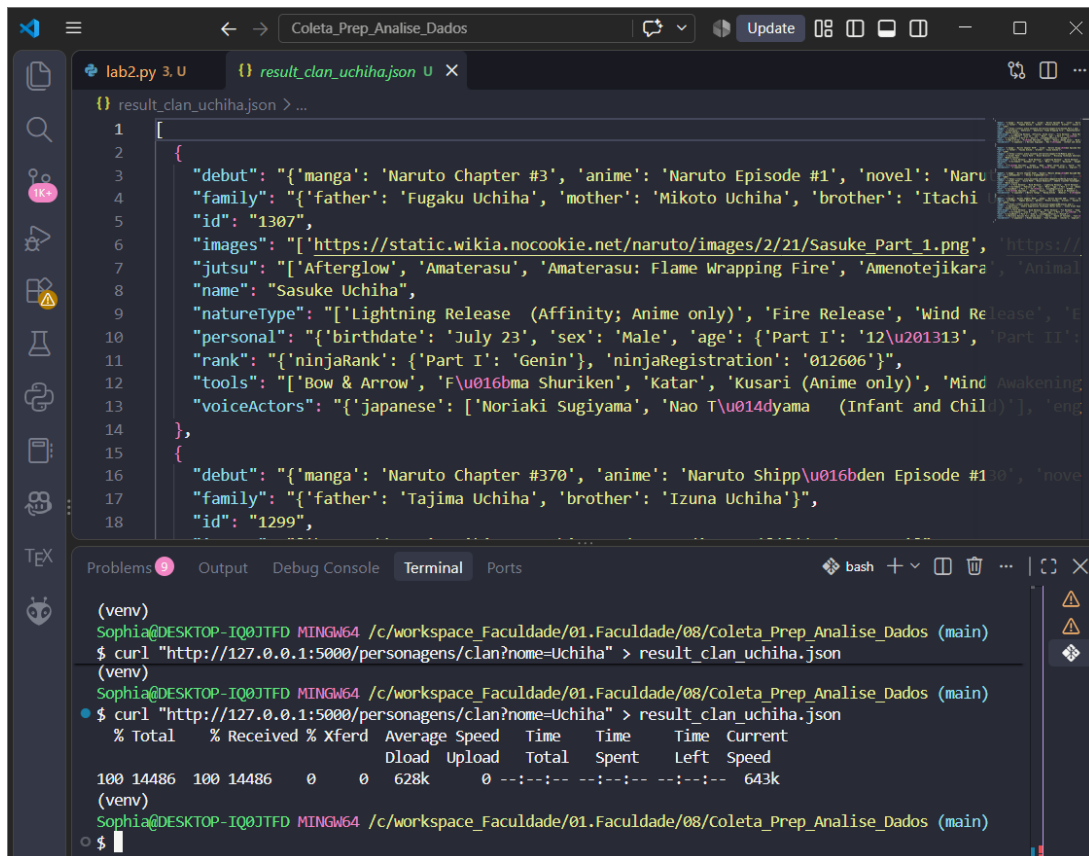


Figura 7: Endpoint Clan

Para o segundo endpoint informa-se o jutsu para obter como retorno todos os personagens que utilizam este jutsu. Para o teste foi utilizado o jutsu *Rasengan* (resultados em *result_jutsu_rasengan.json*).

```

1  [
2  {
3      "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #3', 'anime': 'Naruto Episode #3', 'novel': 'Naru",
4      "family": "{ 'father': 'Sakumo Hatake' }",
5      "id": "376",
6      "images": "[ 'https://static.wikia.nocookie.net/naruto/images/2/27/Kakashi_Hatake.png',
7      "jutsu": "[ 'Area Scanning Technique', 'Chidori', 'Demonic Illusion: Hell Viewing Tech",
8      "name": "Kakashi Hatake",
9      "natureType": "[ 'Lightning Release (Affinity)', 'Earth Release', 'Water Release', 'Fire Rele",
10     "personal": "{ 'birthdate': 'September 15', 'sex': 'Male', 'age': { 'Part I': '26\u201327', 'Pa",
11     "rank": "{ 'ninjaRank': { 'Part I': 'J\u014dnin', 'Blank Period': 'Kage' }, 'ninjaRegistration":
12     "tools": "[ 'Bow & Arrow (Anime only)', 'Chakra-Suppressing Seal', 'Flying Thunder God Kunai',
13     "voiceActors": "{ 'japanese': [ 'Kazuhiko Inoue', 'Mutsumi Tamura (Child)', 'Kenichi Suzumura",
14     },
15     {
16     "debut": "{ 'manga': 'Naruto Chapter #90', 'anime': 'Naruto Episode #52', 'movie': 'Naruto the",
17     "family": "{ 'clone': 'Koji Kashin', 'godson': 'Naruto Uzumaki' }",
18     "id": "515",

```

```

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 14486   100 14486    0     0  628k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   643k
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)
$ curl "http://127.0.0.1:5000/personagens/jutsu?nome=Rasengan" > result_jutsu_rasengan.json
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 23455   100 23455    0     0  732k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   738k
(venv)
Sophia@DESKTOP-IQ0JTFD MINGW64 /c/workspace_Faculdade/01.Faculdade/08/Coleta_Prep_Analise_Dados (main)

```

Figura 8: Endpoint Jutsu